

大招 17 判二面角的锐钝问题(三种方法,法三百分百准确,但是耗时较长)



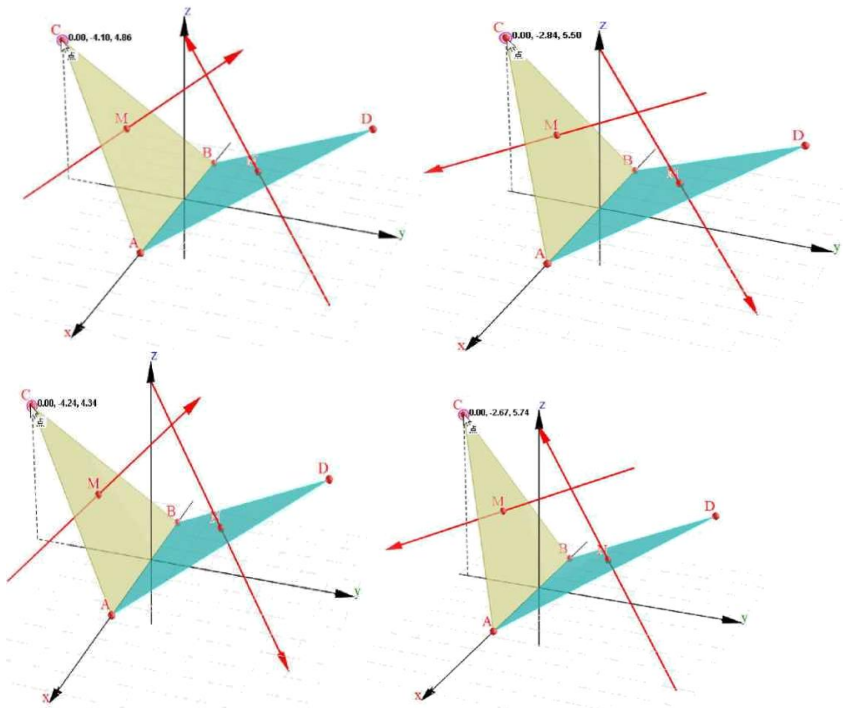
大招内容展示

法一：直接观察

设二面角的平面角为 α ，两个平面的法向量为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ ，求二面角的成角的余弦时，需要通过图形直观感知——也就是老师们常说的由图可知。当 α 为锐角时， $\cos\alpha = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ ；当 α 为钝角时， $\cos\alpha = -|\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ 。

法二：法向量内外分析（直接观察法的变形）

四种情况的分析



当两个半平面的法向量同时都指向二面角的内侧或外侧时，二面角的平面角与两向量的夹角互补： $\cos\alpha = -|\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ 。

当两个半平面的法向量一个指向外侧，一个指向内侧时，此时，二面角的平面角与两向量的夹角相等， $\cos\alpha = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ 。

总结规律（同负异正）

	$\vec{n}_2$ 内	外
$\vec{n}_1$ 内	$\cos\alpha = - \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $	$\cos\alpha = \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $
外	$\cos\alpha = \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $	$\cos\alpha = - \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $

法三：同等异补（万能办法）

设平面 α 和 β 的法向量分别为 $\vec{m}, \vec{n}$ ，在平面 α 和 β 内各取一点 A, B （两点均不在二面角的棱上），则有：

当 $\overrightarrow{AB}$ 与两个法向量的夹角同为钝角或锐角，即 $(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{m}, \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})$ 同号时，二面角的大小与两个法向量的夹角相等。

当 $\overrightarrow{AB}$ 与一个法向量的夹角为锐角、与另一个夹角为钝角，即 $(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{m}, \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})$ 异号时，二面角的大小与两个法向量的夹角互补。

从而得名：同等异补，即向量与法向量同号时二面角大小即为法向量的夹角大小，异号时则互补。

注意：一般先用法一法二，如果不敢确定再用法三兜底

【概念辨析：线面角与二面角】

共同点：均把空间角转化为方向向量与平面法向量的夹角。

线面角：设直线方向向量为 a ，平面法向量为 n ，则 $\sin\theta = \frac{|a \cdot n|}{|a||n|}$ $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，无需判断锐钝。

二面角：设两平面法向量为 n_1, n_2 ，则二面角可能等于两法向量的夹角或其补角，必须结合“直接观察、法向量内外分析、同等异补”判断符号。



大招举例展示

【题型：棱锥二面角判定】

【典例 1】 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ，且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$ 。

(1) 证明：平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ；

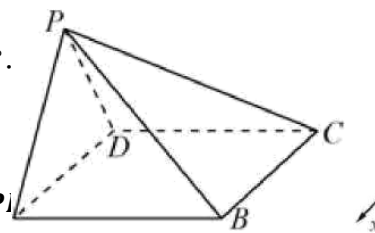
(2) 若 $PA = PD = AB = DC$ ， $\angle APD = 90^\circ$ ，求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值。

【答案思路】 (1) 由已知可得 $AB \perp AP$ ， $CD \perp PD$ ，再由 $AB \parallel CD$ 可得 $AB \perp PD$ 。

垂直的判定定理可得 $AB \perp$ 平面 PAD ，再由面面垂直的判定定理即可求证；

(2) 分别取 AD ， BC 的中点 O ， E ，连接 OP ， OE ，证明 OA, OE, OP 两两垂直，如图建立空间直角坐标系，求得平面 PCB 的法向量为 $\vec{n}$ 和平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{m}$ ，利用空间向量夹角公式以及同角三角函数基本关系即可求解。

【答案】 (1) 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ；(2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。



【详细解析】

【步骤 1 证明面面垂直】

(1) $\because \angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$,

$\therefore PA \perp AB, PD \perp CD$,

又 $\because AB \parallel CD$,

$\therefore PD \perp AB$ 。

又 $\because PD \cap PA = P, PD, PA \subset$ 平面 PAD ,

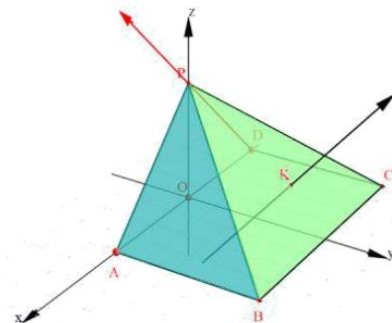
$\therefore AB \perp$ 平面 PAD ，又 $AB \subset$ 平面 PAB ，平面 $PAB \perp$ 平面 PAD 。

【步骤 2 建系求法向量】

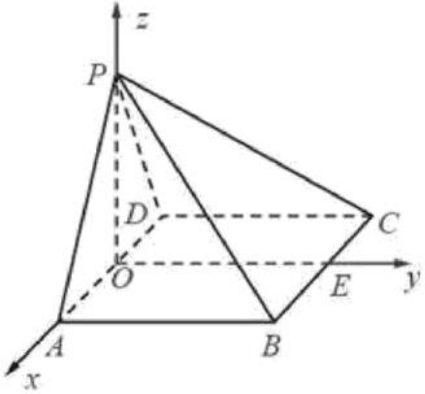
(2) 取 AD 中点 O ， BC 中点 E ，连接 PO ， OE ，

$\because AB \parallel CD$,

【步骤 3 判断法向量方向】



令 $y = 1$ ，则 $z = \sqrt{2}$ ， $x = 0$ ，可得平面 PBC 的一个法向量 $\vec{n} = (0, 1, \sqrt{2})$ ，($z > 0$ ，方向向上，由图可知指向二面角的外侧)

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形, $\therefore OE \parallel AB$, 由 (1) 知, $AB \perp$ 平面 PAD, $\therefore OE \perp$ 平面 PAD, 又 PO、$AD \subset$ 平面 PAD, $\therefore OE \perp PO, OE \perp AD$, 又 $PA = PD$, $\therefore PO \perp AD$, $\therefore PO$、OE、AD 两两垂直. $\therefore$ 以 O 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系 $O - xyz$.  设 $PA = 2$, $\therefore D(-\sqrt{2}, 0, 0)$、$B(\sqrt{2}, 2, 0)$、$P(0, 0, \sqrt{2})$、 $C(-\sqrt{2}, 2, 0)$, $\therefore \overrightarrow{PD} = (-\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2})$、$\overrightarrow{PB} = (\sqrt{2}, 2, -\sqrt{2})$、 $\overrightarrow{BC} = (-2\sqrt{2}, 0, 0)$, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面 PBC 的法向量, 由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PB} = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} \sqrt{2}x + 2y - \sqrt{2}z = 0, \\ -2\sqrt{2}x = 0. \end{cases}$	$\therefore \angle ADP = 90^\circ$, $\therefore PD \perp PA$, 又知 $AB \perp$ 平面 PAD, $PD \subset$ 平面 PAD, $\therefore PD \perp AB$, 又 $PA \cap AB = A$, $\therefore PD \perp$ 平面 PAB, 即 $\overrightarrow{DP}$ 是平面 PAB 的一个法向量, $\overrightarrow{DP} = (\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$, ($z > 0$, 方向向上, 由图可知指向二面角的外侧) 【步骤4 计算二面角】 $\therefore \cos \alpha = -\cos \langle \overrightarrow{DP}, \vec{n} \rangle = -\frac{\overrightarrow{DP} \cdot \vec{n}}{ \overrightarrow{DP} \cdot \vec{n} } = \frac{-2}{2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. (两个向量都是外侧, 同负异正可得“-”) 故二面角 $A - PB - C$ 的平面角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.
--	---

【题后反思】 虽然法向量的选择不同, 但是最终计算出的结果是相同的.

【温馨提醒】 高考对空间向量与立体几何的考查主要体现在以下几个方面:

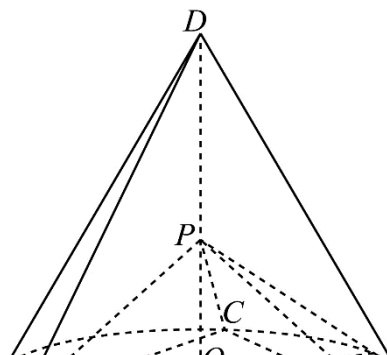
- ① 求异面直线所成的角, 关键是转化为两直线的方向向量的夹角;
- ② 求直线与平面所成的角, 关键是转化为直线的方向向量和平面的法向量的夹角;
- ③ 求二面角, 关键是转化为两平面的法向量的夹角, 建立空间直角坐标系和表示出所需点的坐标是解题的关键, 判断二面角是锐角还是钝角是一个易错点.

【举一反三】

【题型：圆锥二面角求值】

1. 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PO = \frac{\sqrt{6}}{6} DO$.

- (1) 证明: $PA \perp$ 平面 PBC ;
- (2) 求二面角 $B - PC - E$ 的余弦值.



【答案思路】(1) 法一：统一设定尺度，用勾股定理得到两条关键垂直关系，再判定线面垂直。

【答案思路】(1) 法二：建立空间直角坐标系，用两个点积为 0 验证线面垂直。

【答案思路】(1) 法三：先证明一条底面弦垂直相关平面，再利用勾股关系补足另一条垂线。

【答案思路】(1) 法四：选取空间基底，计算关键向量点积并判定线面垂直。

【答案思路】(2) 法一：求两个平面的法向量，用直接观察判定二面角为锐角，再取正余弦值。

【答案思路】(2) 法二：作出二面角的平面角，在直角三角形中求其余弦。

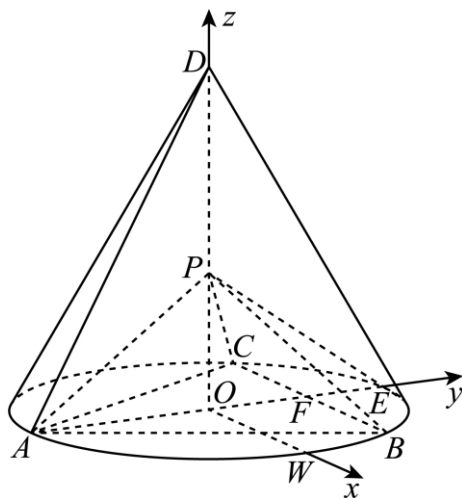
【答案思路】(2) 法三：确定点在另一平面上的正射影，用射影面积比求二面角余弦。

【答案】(1) $PA \perp$ 平面 PBC ; (2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

【详细解析】 (1) 【法一】：勾股运算法证明 【步骤 1 计算关键线段】 由题设，知 $\triangle DAE$ 为等边三角形，设 $AE = 1$，则 $DO = \frac{\sqrt{3}}{2}$，$CO = BO = \frac{1}{2}AE = \frac{1}{2}$，$\therefore PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO = \frac{\sqrt{2}}{4}$， $PC = \sqrt{PO^2 + OC^2} = \frac{\sqrt{6}}{4} = PB = PA$	【步骤 2 判定线面垂直】 又 $\triangle ABC$ 为等边三角形，则 $\frac{BA}{\sin 60^\circ} = 2OA$，$\therefore BA = \frac{\sqrt{3}}{2}$， $PA^2 + PB^2 = \frac{3}{4} = AB^2$，则 $\angle APB = 90^\circ$，$\therefore PA \perp PB$， 同理 $PA \perp PC$，又 $PC \cap PB = P$，$\therefore PA \perp$ 平面 PBC；
【详细解析】 【法二】：空间直角坐标系法 【步骤 1 建立坐标系】 不妨设 $AB = 2\sqrt{3}$，则 $AE = AD = \frac{AB}{\sin 60^\circ} = 4$，由圆锥性质知 $DO \perp$ 平面 ABC， $\therefore DO = \sqrt{AD^2 - AO^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$，$\therefore PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO = \sqrt{2}$。 $\because O$ 是 $\triangle ABC$ 的外心，因此 $AE \perp BC$。 在底面过 O 作 BC 的平行线与 AB 的交点为 W，以 O 为原点，$\overrightarrow{OW}$ 方向为 x 轴正方向，$\overrightarrow{OE}$ 方向为 y 轴正方向，$\overrightarrow{OD}$ 方向为 z 轴正方向，建立空间直角坐标系 $O - xyz$， 则 $A(0, -2, 0)$，$B(\sqrt{3}, 1, 0)$，$C(-\sqrt{3}, 1, 0)$，$E(0, 2, 0)$，$P(0, 0, \sqrt{2})$。 $\therefore \overrightarrow{AP} = (0, 2, \sqrt{2})$，$\overrightarrow{BP} = (-\sqrt{3}, -1, \sqrt{2})$，$\overrightarrow{CP} = (\sqrt{3}, -1, \sqrt{2})$。	【步骤 2 验证线面垂直】 故 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 - 2 + 2 = 0$，$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CP} = 0 - 2 + 2 = 0$。 $\therefore AP \perp BP$，$AP \perp CP$。 又 $BP \cap CP = P$，故 $AP \perp$ 平面 PBC。

【详细解析】

【法三】:



【步骤 1 证明关键垂直】

$\because \triangle ABC$ 是底面圆 O 的内接正三角形, 且 AE 为底面直径, $\therefore AE \perp BC$.

$\because DO$ (即 PO) 垂直于底面, BC 在底面内, $\therefore PO \perp BC$.

又 $\because PO \subset$ 平面 PAE , $AE \subset$ 平面 PAE , $PO \cap AE = O$, $\therefore BC \perp$ 平面 PAE .

又 $\because PA \subset$ 平面 PAE , $\therefore PA \perp BC$.

【步骤 2 构造直角关系】

设 $AE \cap BC = F$, 则 F 为 BC 的中点, 连结 PF .

设 $DO = a$, 且 $PO = \frac{\sqrt{6}}{6} DO$,

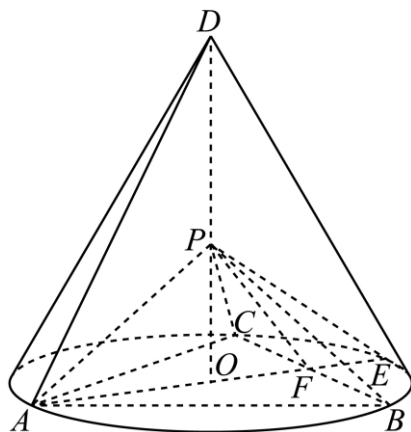
则 $AF = \frac{\sqrt{3}}{2} a$, $PA = \frac{\sqrt{2}}{2} a$, $PF = \frac{1}{2} a$.

因此 $PA^2 + PF^2 = AF^2$, 从而 $PA \perp PF$.

又 $\because PF \cap BC = F$, $\therefore PA \perp$ 平面 PBC .

【详细解析】

【法四】: 空间基底向量法



【步骤 1 表示基底向量】

如图所示, 圆锥底面圆 O 半径为 R , 连结 DE , $AE = AD = DE$, 易得 $OD = \sqrt{3}R$,

【步骤 2 验证垂直关系】

$\because PO = \frac{\sqrt{6}}{6} OD$, $\therefore PO = \frac{\sqrt{2}}{2} R$.

以 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD}$ 为基底, $OD \perp$ 平面 ABC , 则

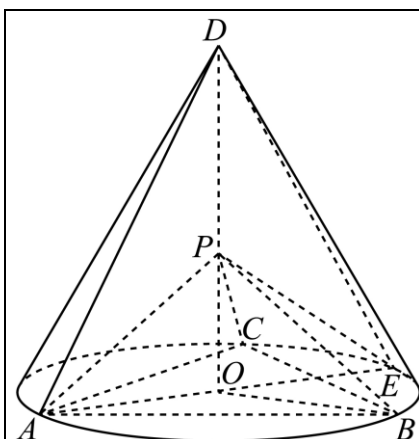
$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD},$$

$$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD}, \text{ 且 } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{1}{2} R^2, \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = 0$$

$$\therefore \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = \left(-\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} \right) \cdot \left(-\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} \right) = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} + \frac{1}{6} \overrightarrow{OD}^2 = 0.$$

$$\therefore \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0. \therefore \overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}, \text{ 即 } AP \perp BP.$$

$$\text{同理 } AP \perp CP. \text{ 又 } BP \cap CP = P, \therefore AP \perp \text{平面 } PBC.$$

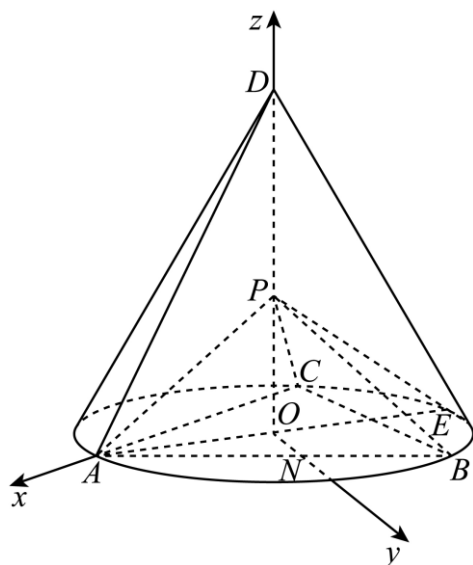


【详细解析】

(2) 【法一】：空间直角坐标系法

【步骤 1 建系求法向量】

过 O 作 $ON \parallel BC$ 交 AB 于点 N , $\because PO \perp$ 平面 ABC , 以 O 为坐标原点, OA 为 x 轴, ON 为 y 轴建立如图所示的空间直角坐标系,



则

$$E(-\frac{1}{2}, 0, 0), P(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{4}), B(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0), C(-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, 0),$$

$$\overrightarrow{PC} = (-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}), \overrightarrow{PB} = (-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}),$$

$$\overrightarrow{PE} = (-\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{4}),$$

设平面 PCB 的一个法向量为 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\text{由} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \end{cases}, \text{得} \begin{cases} -x_1 - \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \\ -x_1 + \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } x_1 = \sqrt{2}, \text{ 得 } z_1 = -1, y_1 = 0,$$

【步骤 2 求另一法向量并判角】

设平面 PCE 的一个法向量为 $\vec{m} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\text{由} \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{PE} = 0 \end{cases}, \text{得}$$

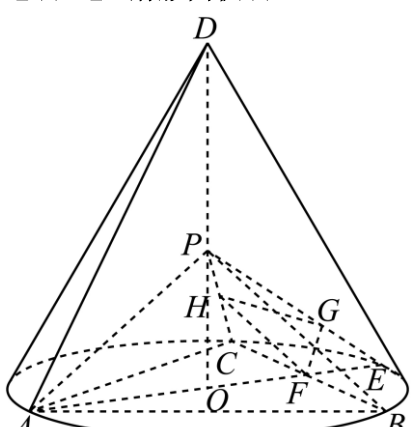
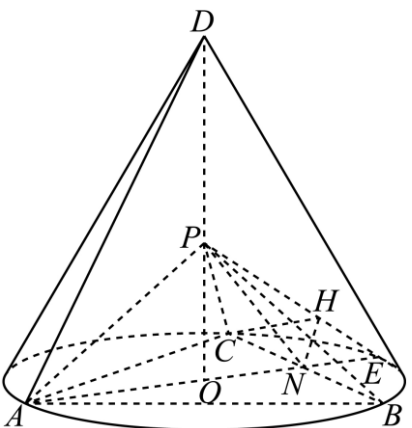
$$\begin{cases} -x_2 - \sqrt{3}y_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \\ -2x_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \end{cases}, \text{令 } x_2 = 1, \text{ 得 } z_2 =$$

$$-\sqrt{2}, y_2 = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore \vec{m} = (1, \frac{\sqrt{3}}{3}, -\sqrt{2})$$

$$\text{故 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}}} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

设二面角 $B-PC-E$ 的大小为 θ , 由图可知二面角为锐二面角, $\therefore \cos \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

$\therefore \vec{n} = (\sqrt{2}, 0, -1),$	
【详细解析】 【法二】【最优解】：几何法 【步骤 1 作出平面角】 设 $BC \cap AE = F$，易知 F 是 BC 的中点，过 F 作 $FG \parallel AP$ 交 PE 于 G，取 PC 的中点 H，联结 GH，则 $HF \parallel PB$。 由 $PA \perp$ 平面 PBC，得 $FG \perp$ 平面 PBC。 由 (1) 可得，$BC^2 = PB^2 + PC^2$，得 $PB \perp PC$。 $\therefore FH \perp PC$，根据三垂线定理，得 $GH \perp PC$。 $\therefore \angle GHF$ 是二面角 $B - PC - E$ 的平面角。	【步骤 2 计算平面角】 设圆 O 的半径为 r，则 $AF = AB \sin 60^\circ = \frac{3}{2}r$， $AE = 2r$，$EF = \frac{1}{2}r$，$\frac{EF}{AF} = \frac{1}{3}$， $\therefore FG = \frac{1}{4}PA$，$FH = \frac{1}{2}PB = \frac{1}{2}PA$，$\frac{FG}{FH} = \frac{1}{2}$。 在 $Rt \triangle GFH$ 中，$\tan \angle GHF = \frac{FG}{FH} = \frac{1}{2}$， $\cos \angle GHF = \frac{2\sqrt{5}}{5}$。 $\therefore$ 二面角 $B - PC - E$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$。
【详细解析】 【法三】：射影面积法  【步骤 1 确定正射影】 如图所示，在 PE 上取点 H，使 $HE = \frac{1}{4}PE$， 设 $BC \cap AE = N$，联结 NH。 由 (1) 知 $NE = \frac{1}{4}AE$，$\therefore NH \parallel PA$。故 $NH \perp$ 平面 PBC。 $\therefore$，点 H 在面 PBC 上的射影为 N。 故由射影面积法可知二面角 $B - PC - E$ 的余弦值为 $\cos \theta = \frac{S_{\triangle PCN}}{S_{\triangle PCH}}$。	【步骤 2 计算面积比】 在 $\triangle PCE$ 中，令 $PC = PE = \frac{\sqrt{6}}{2}$，则 $CE = 1$， 易知 $S_{\triangle PCE} = \frac{\sqrt{5}}{4}$。 $\therefore S_{\triangle PCH} = \frac{3}{4}S_{\triangle PCE} = \frac{3\sqrt{5}}{16}$。 又 $S_{\triangle PCN} = \frac{1}{2}S_{\triangle PBC} = \frac{3}{8}$，故 $\cos \theta = \frac{S_{\triangle PCN}}{S_{\triangle PCH}} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{3\sqrt{5}}{16}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$。 $\therefore$ 二面角 $B - PC - E$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$。 

【难度】 0.65

【知识点】 面面角的向量求法

【方法总览】 (1) 要证明 $PA \perp$ 平面 PBC ，只需证明 $PA \perp PB$ ， $PA \perp PC$ 即可；

(2) 方法一：过 O 作 $ON \parallel BC$ 交 AB 于点 N ，以 O 为坐标原点， OA 为 x 轴， ON 为 y 轴建立如图所示的空间直角坐标系，分别算出平面 PCB 的一个法向量 $\vec{n}$ ，平面 PCE 的一个法向量为 $\vec{m}$ ，利用公式 $\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| |\vec{m}|}$ 计算即可得到答案。

【整体点评】本题以圆锥为载体，隐含条件是圆锥的轴垂直于底面，(1) 方法一：利用勾股数进行运算证明，是在给出数据去证明垂直时的常用方法；方法二：选择建系利用空间向量法，给空间立体感较弱的学生提供了可行的途径；方法三：利用线面垂直，结合勾股定理可证出；方法四：利用空间基底解决问题，此解法在解答题中用的比较少；

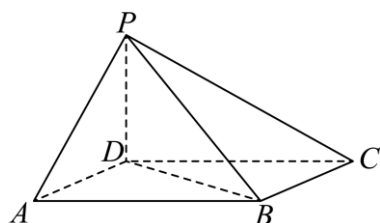
(2) 方法一：建系利用空间向量法求解二面角，属于解答题中求角的常规方法；方法二：利用几何法，通过三垂线法作出二面角，求解三角形进行求解二面角，适合立体感强的学生；方法三：利用射影面积法求解二面角，提高解题速度。



大招应用专训

【题型：棱锥二面角判定】

2. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形， $\angle DAB=60^\circ$, $AB=2AD$, $PD \perp$ 底面 $ABCD$.



(1) 证明： $PA \perp BD$ ；

(2) 若 $PD=AD$ ，求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值。

【答案思路】(1) 用余弦定理与线面垂直补足两条垂线；(2) 建系求两法向量，再用“同等异补”判定二面角与法向量夹角相等。

【答案】(1) 见解析 (2) $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$

【详细解析】

【步骤 1 证明线线垂直】

(1) $\because \angle DAB=60^\circ$, $AB=2AD$,
由余弦定理得 $BD=\sqrt{3}AD$,
从而 $BD^2+AD^2=AB^2$
又 $\because PD \perp$ 平面 $ABCD$, $BD \subset$ 平面 $ABCD$,
 $\therefore PD \perp BD$.
故 $BD \perp AD$, 即 $BD \perp$ 平面 PAD ,
故 $PA \perp BD$

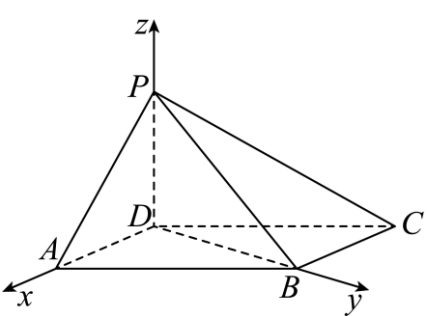
【步骤 2 建系求法向量】

(2) 以 D 为坐标原点， AD 的长为单位长，射线 DA 为 x 轴的正半轴建立空间坐标系
则 $A(1, 0, 0)$, $B(0, \sqrt{3}, 0)$, $C(-1, \sqrt{3}, 0)$, $P(0, 0, 1)$

设平面 PAB 的法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - z = 0 \\ x - \sqrt{3}y = 0 \end{cases}, \text{解得 } \vec{n} = (\sqrt{3}, 1, \sqrt{3})$$

平面 PBC 的法向量 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则
$$\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{3}y - z = 0 \\ x = 0 \end{cases}, \text{解得 } \vec{m} = (0, -1, -\sqrt{3})$$

【步骤 3 同等异补判符号】

	取半平面 PAB 内点 A 与半平面 PBC 内点 C。 $\because AC \cdot n = -\sqrt{3} < 0, AC \cdot m = -\sqrt{3} < 0$。 $\therefore$ 两点积同号，由“同等异补”，二面角等于两 $\cos\langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = -\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 
--	--

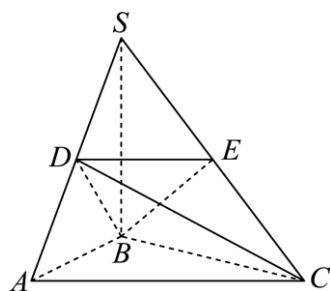
【难度】0.65

考点：本题考查线线垂直 二面角

点评：解决本题的关键是用向量法证明注意计算准确性

【题型：三棱锥二面角求值】

3. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中， $SB \perp$ 底面 ABC ，且 $SB = AB = 2, BC = \sqrt{6}, \angle ABC = \frac{\pi}{2}$ ， D 、 E 分别是 SA 、 SC 的中点。



(1) 求证：平面 $ACD \perp$ 平面 BCD ；

(2) 求二面角 $S-BD-E$ 的平面角的大小。

【答案思路】(I) 已知 SB 、 AB 、 BC 两两互相垂直，故可建立空间直角坐标系如下图。根据线段长度可求出相应点的坐标，从而可推出 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0, \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$ ，则

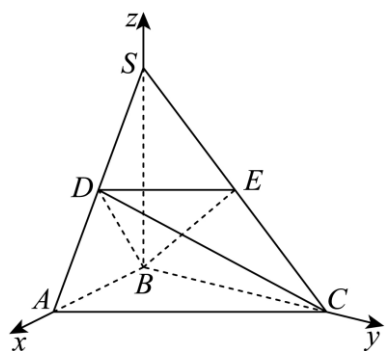
$\overrightarrow{AD} \perp$ 平面 BCD ， $\therefore$ 平面 $ACD \perp$ 平面 BCD 。

(II) 求出两个平面的法向量，利用法向量夹角与二面角平面角的关系求出平面角的大小。

【答案】(I) 证明过程详见解析；(II) $\frac{\pi}{3}$ 。

【详细解析】	【步骤 2 求两个法向量】
--------	---------------

【步骤1 建系证明面面垂直】



$$\because \angle ABC = \frac{\pi}{2}, \therefore BA \perp BC$$

(I) 又因 $SB \perp$ 平面 ABC , $\therefore$ 建立如图所示的空间直角坐标系.

$$\therefore A(2, 0, 0), B(0, 0, 0), C(0, \sqrt{6}, 0),$$

$$D(1, 0, 1), E(0, \frac{\sqrt{6}}{2}, 1), S(0, 0, 2)$$

$$\text{易得, } \overrightarrow{AD} = (-1, 0, 1), \overrightarrow{BC} = (0,$$

$$\sqrt{6}, 0), \overrightarrow{BD} = (1, 0, 1)$$

$$\text{又 } \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0, \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} = 0,$$

$$\therefore \overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{BD},$$

$$\therefore AD \perp BC, AD \perp BD$$

$$\text{又 } BC \cap BD = B, \therefore AD \perp \text{平面 } BCD$$

$$\text{又因 } AD \subset \text{平面 } ACD,$$

$$\therefore \text{平面 } ACD \perp \text{平面 } BCD.$$

$$\overrightarrow{BE} = (0, \frac{\sqrt{6}}{2}, 1)$$

(II) 又

设平面 BDE 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \overrightarrow{BE} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{BD} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}, \text{即 } \begin{cases} \frac{\sqrt{6}}{2}y + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \vec{n} = (-1, -\frac{\sqrt{6}}{3}, 1)$$

又因平面 SBD 的法向量为 $\overrightarrow{BC} = (0, \sqrt{6}, 0)$

$$\therefore \cos \langle \overrightarrow{BC}, \vec{n} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{BC}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{-2}{\sqrt{6} \times \sqrt{\frac{8}{3}}} = -\frac{1}{2}$$

【步骤3 判断锐钝并求值】

由图可得二面角为锐角, $\therefore$ 二面角 $S-BD-E$

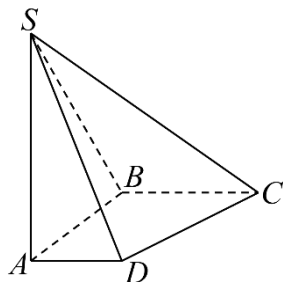
$$\text{的平面角的大小为 } \frac{\pi}{3}.$$

【难度】0.65

考点: $\square$ 平面与平面的垂直的证明 二面角大小的求法.

【题型: 棱锥二面角求值】

4. 如图, 在四棱锥 $S-ABCD$ 中, $\triangle ABC \cong \triangle SAB, \angle SAB = \angle ABC = 90^\circ, SA = AB = 2AD = 2, SD = CD = \sqrt{5}, \tan \angle BCD = 2$.



(1) 求证: 平面 $SAB \perp$ 平面 SBC ;

- (2) 求证: $AD \parallel$ 平面 SBC ;
 (3) 求二面角 $A-SD-C$ 的余弦值.

【答案思路】(1) 先利用线面垂直的判定定理与性质定理证得 $BC \perp$ 平面 SAB , 再用面面垂直的判定定理证平面 $SAB \perp$ 平面 SBC ;

(2) 先利用平行四边形证得 $AD \parallel BC$, 再利用线面平行的判定定理证 $AD \parallel$ 平面 SBC ;

(3) 利用空间向量求二面角, 先分别求得面 SAD 的法向量为 $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$, 平面 SCD 的法向量 $\vec{n} = (2, -1, 1)$, 利用夹角公式即可求得.

【答案】(1) 证明见解析; (2) 证明见解析; (3) $-\frac{\sqrt{6}}{6}$.

【详细解析】

【步骤1 证明面面垂直】

(1) $\because \angle SAB = 90^\circ$,

$\therefore SA \perp AB$,

又 $SA = 2AD = 2, SD = \sqrt{5}$, 由勾股定理知,
 $SA \perp AD$,

又 $AB \cap AD = A$,

$\therefore SA \perp$ 面 $ABCD, BC \subset$ 面 $ABCD$,

$\therefore SA \perp BC$,

又 $\angle ABC = 90^\circ$, 即 $AB \perp BC$, 且 $SA \cap AB = A$,

$\therefore BC \perp$ 平面 SAB ,

又 $BC \subset$ 面 SBC ,

$\therefore$ 平面 $SAB \perp$ 平面 SBC .

【步骤2 证明线面平行】

(2) 如图所示, 过 D 作 $DE \perp BC$, 则 $DE \parallel AB$
 在直角 $\triangle DEC$ 中, $\because \tan \angle BCD = 2, CD = \sqrt{5}$,
 可得 $BE = CE = 1, DE = 2$,

$\therefore DE = AB$,

$\therefore$ 四边形 $ABED$ 为矩形,

$\therefore AD \parallel BC$,

又 $AD \not\subset$ 平面 $SBC, BC \subset$ 平面 SBC ,

$\therefore AD \parallel$ 平面 SBC .

【步骤3 判断钝角并求值】

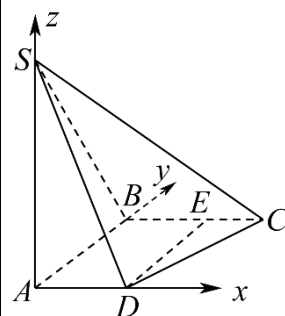
(3) 由题意可知二面角 $A-SD-C$ 为钝角, 设为 θ .

由 (1), (2) 可知, SA, AD, AB 两两垂直, 如图, 以 A 坐标系原点, 以 AD, AB, AS 为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 可知平面 SAD 的法向量为 $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$, 设平面 SCD 的法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 又 $S(0, 0, 2), D(1, 0, 0), C(2, 2, 0), \overrightarrow{DS} = (-1, 0, 2), \overrightarrow{DC} = (1, 2, 0)$,

$\therefore \begin{cases} \overrightarrow{DS} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} -x + 2z = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$, 令 $x = 2$,
 得 $\vec{n} = (2, -1, 1)$,

$\therefore \cos \theta = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{AB}| |\vec{n}|} = \frac{-2}{2 \times \sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{6}}{6}$.

$\therefore$ 二面角 $A-SD-C$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{6}}{6}$



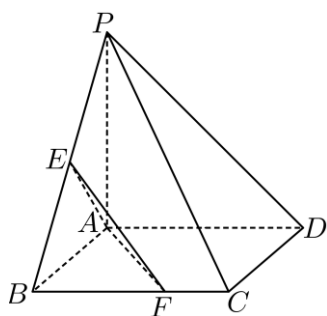
【难度】 0.4

【知识点】 线面垂直证明线线垂直、求二面角、证明面面垂直、证明线面平行

【点睛】 本题考查了证明面面垂直和线面平行, 考查了线面平行的判定定理, 线面垂直的判定与性质定理, 面面垂直的判定定理, 考查了面面角, 解题的关键是建立空间直角坐标系, 确定平面的法向量, 属于中档题.

【题型】 动点二面角最值】

5. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 底面 $ABCD, PA = AB = 2, E, F$ 分别在棱 PB, BC 上.



(1) 当E为棱PB中点时, 求证: $AE \perp EF$;

(2) 当F为棱BC中点时, 求平面AEF与平面PDC所成的二面角余弦值的最大值.

【答案思路】(1) 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}\}$ 为正交基底建立空间坐标系 $A-xyz$, 设 $F(2, a, 0)$ ($0 \leq a \leq 2$), 由 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{EF} = 0$, 即可证明;

(2) 分别求出平面AEF与平面PDC的法向量, 由二面角的向量公式结合二次函数的性质即可得出答案.

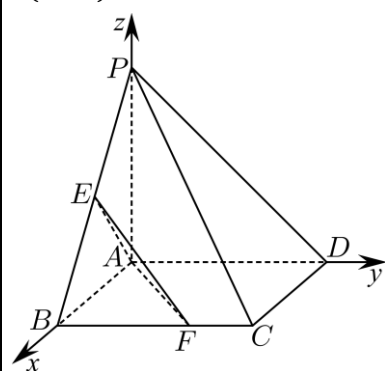
【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

【详细解析】

【步骤1 证明线线垂直】

(1) $\because$ 底面ABCD为正方形, $\therefore AB \perp AD$,
又 $\because PA \perp$ 平面ABCD, $AB, AD \subset$ 平面ABCD,
 $\therefore PA \perp AB, PA \perp AD$. 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}\}$ 为正交基底建立空间坐标系 $A-xyz$,
则 $A(0,0,0), B(2,0,0), C(2,2,0), D(0,2,0), P(0,0,2)$.



当E为棱PB中点时, $E(1,0,1)$, 设

$F(2, a, 0)$ ($0 \leq a \leq 2$),

则 $\overrightarrow{AE} = (1,0,1), \overrightarrow{EF} = (1, a, -1)$,

$\therefore \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{EF} = 1 \times 1 + 0 \times a + 1 \times (-1) = 0$,

$\therefore AE \perp EF$.

【步骤2 参数化动点】

(2) 当F为棱BC中点时, $F(2,1,0)$, 设
 $E(b, 0, 2-b)$ ($0 \leq b \leq 2$),

【步骤3 求两个法向量】

设平面PCD的法向量为 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$, 则

$$\begin{cases} \overrightarrow{PD} \cdot \vec{n}_1 = 2y_1 - 2z_1 = 0, \\ \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n}_1 = 2x_1 = 0, \end{cases}$$

取 $z_1 = 1$, 则 $\vec{n}_1 = (0, 1, 1)$ 是平面PCD的一个法向量,

设平面AEF的法向量为 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\begin{cases} \overrightarrow{AE} \cdot \vec{n}_2 = bx_2 + (2-b)z_2 = 0, \\ \overrightarrow{AF} \cdot \vec{n}_2 = 2x_2 + y_2 = 0, \end{cases}$$

取 $z_2 = b$, 则 $\vec{n}_2 = (b-2, -2(b-2), b)$ 是平面AEF的一个法向量.

【步骤4 求余弦最大值】

设平面AEF与平面PCD所成角为 α ,

$$\text{则 } |\cos \alpha| = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} =$$

$$\frac{|-2(b-2)+b|}{\sqrt{2} \sqrt{5(b-2)^2 + b^2}} = \frac{4-b}{2\sqrt{3b^2 - 10b + 10}}.$$

令 $t = 4-b \in [2, 4]$, 则 $|\cos \alpha| =$

$$\frac{t}{2\sqrt{3t^2 - 14t + 18}} = \frac{1}{2\sqrt{\frac{18}{t^2} - \frac{14}{t} + 3}},$$

$\therefore$ 当 $\frac{1}{t} = \frac{7}{18}$, 即 $b = \frac{10}{7}$ 时, $|\cos \alpha|$ 取最大值 $\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

$\therefore$ 平面AEF与平面PCD所成的二面角余弦值的最大值为 $\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

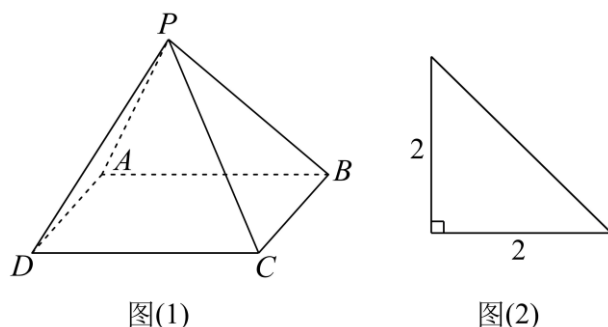
则 $\overrightarrow{AE} = (b, 0, 2 - b)$, $\overrightarrow{AF} = (2, 1, 0)$, $\overrightarrow{PD} = (0, 2, -2)$, $\overrightarrow{DC} = (2, 0, 0)$.	
---	--

【难度】0.65

【知识点】面面角的向量求法、空间位置关系的向量证明

【题型：视图二面角求值】

6. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的直观图（如图(1)）及左视图（如图(2)），底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA=PB$.



- (1) 求证： $AD \perp PB$;
- (2) 求异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值;
- (3) 求平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

【答案思路】(1) 取 AB 的中点 O , 连接 PO , 结合面面垂直的性质判断得到 $AD \perp$ 平面 PAB , 然后证明 $AD \perp PB$ 即可;

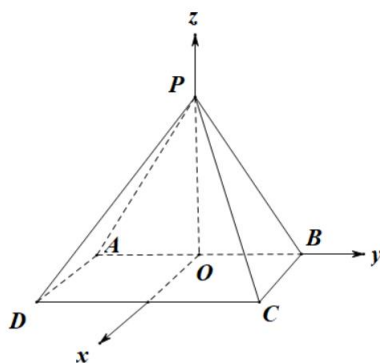
(2) 过 O 作 AD 的平行线为 x 轴, 以 OB 、 OP 所在直线分别为 y 、 z 轴, 建立空间直角坐标系, 再根据直线夹角的向量公式求解即可;

(3) 建立空间直角坐标系, 然后表示平面的法向量, 运用向量的夹角公式得到平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

【答案】(1) 证明见解析; (2) $\frac{1}{3}$; (3) $\frac{\pi}{4}$.

【详细解析】 【步骤 1 证明线线垂直】 (1) 取 AB 的中点 O, 连接 PO, $\because PA=PB$, 则 $PO \perp AB$, 又 $\because$ 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD=AB$, $PO \subset$ 平面 PAB,	【步骤 2 求异面直线夹角】 (2) 过 O 作 AD 的平行线为 x 轴, 以 OB、OP 所在直线分别为 y、z 轴, 建立如图空间直角坐标系, 则 $A(0, -1, 0)$, $D(2, -1, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(2, 1, 0)$, $P(0, 0, 2)$, 则 $\overrightarrow{PD} = (2, -1, -2)$, $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$,
--	--

$\therefore PO \perp$ 平面 $ABCD$,
 $\therefore PO \perp AD$, 而 $AD \perp AB$, $PO \cap AB = O$,
 $\therefore AD \perp$ 平面 PAB ,
 $\therefore AD \perp PB$.



$$\text{故 } \cos \langle \overrightarrow{PD}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{PD}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} = \frac{-2}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} \times 2} = -\frac{1}{3},$$

即异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值为 $\frac{1}{3}$.

【步骤 3 求锐二面角】

(3) 易得平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, 0, 0)$.

设平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$,

由 (2) 知 $\overrightarrow{PD} = (2, -1, -2)$, $\overrightarrow{CD} = (0, -2, 0)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PD} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 2x - y - 2z = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x =$$

$$1, \text{ 则 } \vec{m} = (1, 0, 1), \text{ 则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} =$$

$$\frac{1}{\sqrt{2} \times 1} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

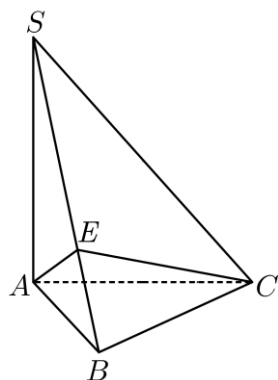
即平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小为 $\frac{\pi}{4}$.

【难度】0.85

【知识点】线面垂直证明线线垂直、面面角的向量求法、异面直线夹角的向量求法

【题型：线面角向量求值】

7. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, E 是线段 SB 上的一点, $SA \perp AC$, $AE \perp BC$, $AB = BC = \sqrt{2}$, $SA = AC = 2$.



(1) 证明: $SA \perp$ 平面 ABC ;

(2)若平面 $ACE \perp$ 平面 SBC , 求直线 SC 与平面 ACE 所成角的大小.

【答案思路】(1)先证明出,利用线面垂直的判定定理得到 $BC \perp$ 平面 SAB ,证明出 $BC \perp SA$,再用线面垂直的判定定理证明 $SA \perp$ 平面 ABC ;

(2)取 AC 的中点 O , 连接 OB , 以 O 为原点, OB , OC 所在的直线分别为 x 轴、 y 轴, 过点 O 与 AS 平行的直线为 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 用向量法求解.

【答案】(1)证明见解析

(2) 30°

【详细解析】

【步骤 1 证明线面垂直】

(1) $\because AB = BC = \sqrt{2}$, $AC = 2$, $AB^2 + BC^2 = AC^2$,

$\therefore \angle ABC = 90^\circ$, 即 $BC \perp AB$.

又 $\because AE \perp BC$, $AB \cap AE = A$, $AE, AB \subset$ 平面 SAB ,

$\therefore BC \perp$ 平面 SAB .

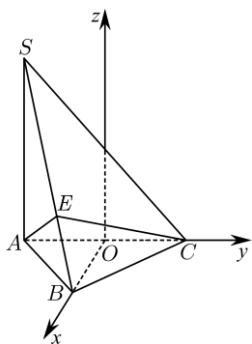
又 $\because SA \subset$ 平面 SAB , $\therefore BC \perp SA$

$\because SA \perp AC$, $AC \cap BC = C$, $AC, BC \subset$ 平面 ABC ,

$\therefore SA \perp$ 平面 ABC .

【步骤 2 建系求法向量】

(2)取 AC 的中点 O , 连接 OB , 则 $OB \perp AC$. 以 O 为原点, OB , OC 所在的直线分别为 x 轴、 y 轴, 过点 O 与 AS 平行的直线为 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $A(0, -1, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $S(0, -1, 2)$.



【步骤 3 列向量并定参数】

$\therefore \overrightarrow{AC} = (0, 2, 0)$, $\overrightarrow{BC} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{BS} = (-1, -1, 2)$, $\overrightarrow{SC} = (0, 2, -2)$

设平面 SBC 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$

则由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BS} = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} -x + y = 0 \\ -x - y + 2z = 0 \end{cases}$

令 $x = 1$, 得 $\vec{n} = (1, 1, 1)$

设 $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BS}$, $\lambda \in (0, 1]$, 则 $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BE} - \overrightarrow{BC} = (1 - \lambda, -1 - \lambda, 2\lambda)$.

设平面 ACE 的法向量为 $\vec{m} = (x', y', z')$

则由 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CE} = 0 \end{cases}$

得 $\begin{cases} 2y' = 0 \\ (1 - \lambda)x' + (-1 - \lambda)y' + 2\lambda z' = 0 \end{cases}$

令 $x' = 1$, 得 $\vec{m} = (1, 0, \frac{\lambda-1}{2\lambda})$

$\because$ 平面 $ACE \perp$ 平面 SBC ,

$\therefore \vec{n} \cdot \vec{m} = 0$, 即 $1 + \frac{\lambda-1}{2\lambda} = 0$

解得 $\lambda = \frac{1}{3}$, $\therefore \vec{m} = (1, 0, -1)$

【步骤 4 计算线面角】

设直线 SC 与平面 ACE 所成角为 θ ,

$\therefore \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{SC}, \vec{m} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{SC} \cdot \vec{m}|}{|\overrightarrow{SC}| |\vec{m}|} =$

$\frac{|0+0+2|}{\sqrt{1+0+1} \times \sqrt{1+0+4}} = \frac{1}{2}$,

故直线 SC 与平面 ACE 所成角为 30° .

【难度】 0.65

【知识点】 线面角的向量求法、证明线面垂直

【迁移说明】 本题沿用“方向向量—法向量夹角”的共同原理; 线面角规定为锐角或直角,

计算时取绝对值，无需再判锐钝。